



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**INFORME DE LABORATORIO “Maquina
Expendedora”**

Curso: Programación II

Docente: BRENO SOLIM LUQUE ZÚÑIGA

- **Jiménez Romero, Josué Andre (2022074259)**

Tacna – Perú
2026



INDICE

Contenido

INDICE	2
I. INFORMACIÓN GENERAL	3
- Objetivos	3
- Equipos, materiales, programas y recursos utilizados	3
II. MARCO TEORICO	3
III. PROCEDIMIENTO	4
IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS	14
CONCLUSIONES	14
RECOMENDACIONES	14



INFORME DE LABORATORIO

TEMA: Ejercicio LINQ

I. INFORMACIÓN GENERAL

- **Objetivos:** Desarrollar una simulación funcional de una máquina expendedora en C# Windows Forms que gestione el ingreso de dinero (monedas), selección de productos mediante códigos, cálculo automático de vuelto y generación de reportes de ventas (diario, mensual y anual) con un nivel de acceso administrativo.
- **Equipos, materiales, programas y recursos utilizados:**
 - IDE de desarrollo (Visual Studio 2022 o similar).
 - Lenguaje de programación C# (.NET Framework / .NET Core).
 - Recursos gráficos (Imagen de la máquina del PDF original).

II. MARCO TEORICO

El proyecto se sustenta en la gestión de eventos y estados financieros temporales dentro de la interfaz:

- **Parte I: Estructura de Datos (Dictionary):**

Se utilizó un Dictionary<string, decimal> para mapear códigos de productos con sus respectivos precios, permitiendo una búsqueda de complejidad $O(1)$.

Parte II: Tipos de Datos de Precisión (Decimal):

Para el manejo de dinero (crédito y vuelto), se empleó el tipo decimal en lugar de double o float para evitar errores de redondeo binario.

Parte III: Persistencia en Memoria (Listas de Objetos):

Se implementó una clase Venta y una List<Venta> para almacenar el historial de transacciones, permitiendo filtrar datos por fechas mediante las propiedades de



DateTime.

Parte IV: Control de Visibilidad y Acceso:

Uso de la propiedad Visible en controles para segmentar la interfaz de usuario (Cliente) de la interfaz de gestión (Administrador) a través del botón **FN**.

III. PROCEDIMIENTO

Figura 1

Diseño de formulario de la máquina expendedora

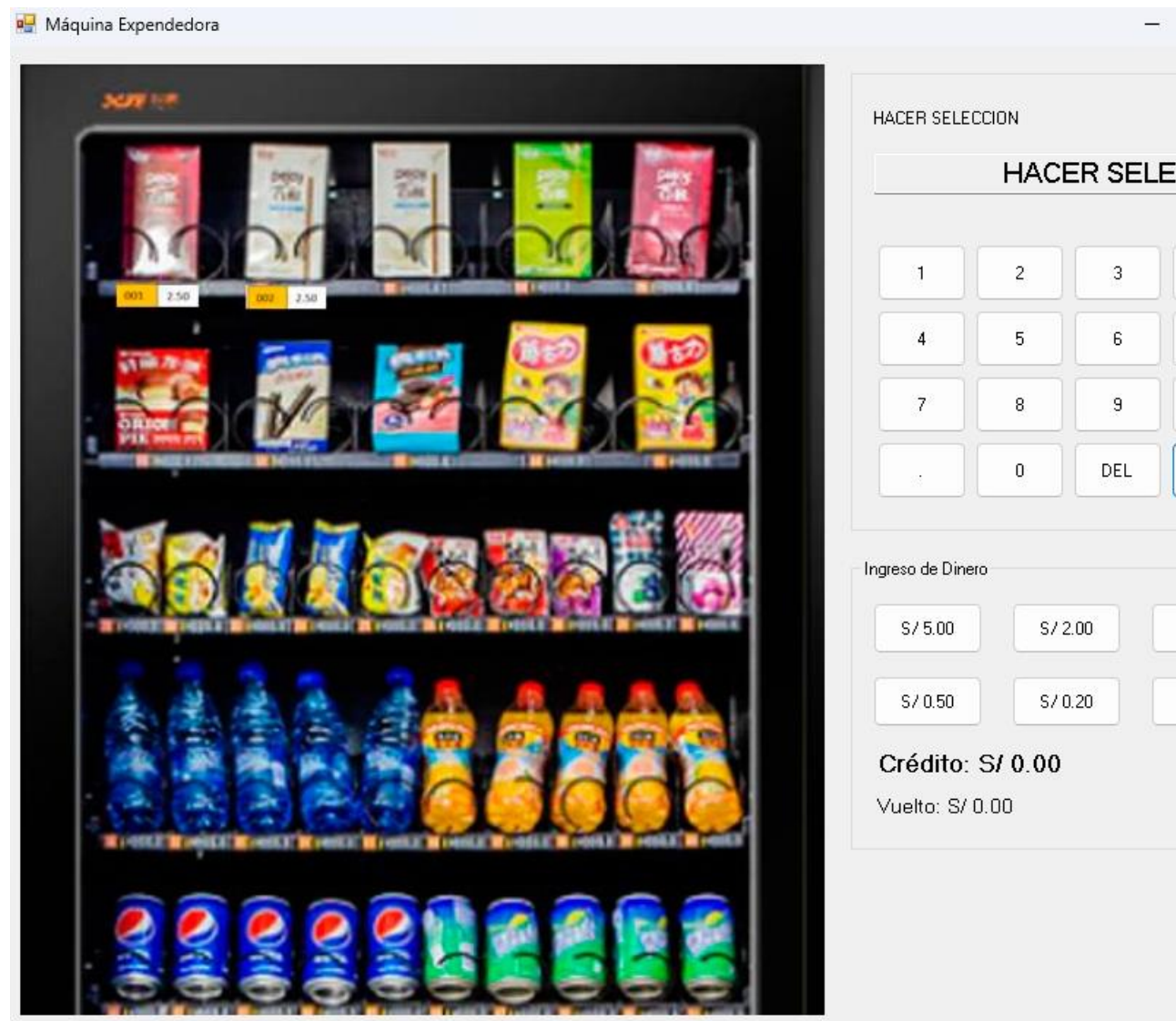




Figura 2

Accion de boton numero general

```
10 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
private void BotonNumerico_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Button btn = (Button)sender;

    if (txtPantalla.Text == "Ingrese codigo de producto" || txtPantalla.Text == "HACER SELLO")
    {
        txtPantalla.Text = "";
    }

    txtPantalla.Text += btn.Text;
}
```

Nota: Se establecen validaciones, como limpiar el textbox cuando se ingrese datos usando el teclado numérico.

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

El sistema demostró una respuesta precisa en el cálculo de transacciones. La validación del código ingresado garantiza que el usuario no pueda intentar comprar productos inexistentes o con saldo insuficiente. Un punto clave fue la lógica del Botón FN, el cual actúa como un interruptor de estado (Toggle) que habilita funciones administrativas; esto permite que el reporte de ventas sea inaccesible para el cliente común, manteniendo la integridad visual de la máquina. La acumulación de monedas se procesa de forma inmediata, actualizando la interfaz en tiempo real para mejorar la experiencia del usuario.

V. CONCLUSIONES

- La implementación de diccionarios para la base de datos de productos facilita la escalabilidad del sistema, permitiendo agregar nuevos productos con solo una línea de código.
- El manejo de reportes mediante una lista de objetos Venta permite que la máquina sea



INFORME – Calculadora operaciones matemáticas

"inteligente", separando con precisión el dinero recaudado de la cantidad de unidades vendidas por periodos de tiempo.

VI. RECOMENDACIONES

- **Persistencia de Datos:** Para una versión profesional, se recomienda guardar la lista de ventas en un archivo JSON o una base de datos local (SQLite), para que la información no se pierda al cerrar el programa.
- **Optimización Visual:** Implementar el uso de imágenes dinámicas en el TableLayoutPanel que cambien según el stock disponible, brindando un feedback visual más atractivo al usuario.
- **Seguridad:** Reforzar el botón **FN** solicitando una clave numérica en la pantalla antes de habilitar el botón de reportes.